

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 1 de 12
	Versió: 01	DAM0489_EAC1_Enunciat_2526S2	Lliurament 17-3-26

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
Mòdul 0489 – Programació multimèdia i dispositius mòbils
Unitat 1
EAC1
(Curs 2025/26 2n semestre)

Enunciat

1) 1 Punts

Contesta el qüestionari associat a l'EAC1 en el Moodle (***Qüestionari de l'EAC1***).

Inclou al fitxer comprimit una captura de pantalla, amb la valoració del qüestionari acabat.

ATENCIÓ:

- El qüestionari només té 1 intent. No té, però, límit de temps.
- Hi ha 4 preguntes. Cada resposta correcta suma 0,50 punts, però cada error en resta 0,25.

Resum dels vostres intents anteriors

Intent 1

Estat Acabat

Començat el dimarts, 3 de març 2026, 18:11

Completat el dimarts, 3 de març 2026, 18:39

Durada 27 minuts 34 segons

25/03/2026 23:55 disponible

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 2 de 12
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

2) 5 Punts

Crea una app senzilla de **comanda de pizzes** amb Jetpack Compose.

En l'exercici posarem altres requisits que no tenen res a veure amb les comandes de pizzes per tal que aprenguem certs aspectes bàsics de la programació de dispositius mòbils.

Objectiu

Desenvolupa una app en **Jetpack Compose** amb una petita comanda de pizzes per pantalles (pas a pas), i que al mateix temps **registri i mostri el cicle de vida de l'Activity**.

A més, hauràs d'afegir **3 variables comptador** per observar quines dades es perden i quines es conserven segons el tipus d'estat.

Requisits

1) Flux de pantalles (temàtica pizza)

L'app ha de tenir aquestes etapes:

1. **Nom del client**
2. **Quantitat de pizzes**
3. **Tipus de pizza** (ex: Margarita, 4 Formatges, Barbacoa, Vegetal)
4. **Resum final** (mostrar totes les dades)

2) Navegació per estat

- No cal Navigation Component.
- Fes-ho amb una variable d'estat que indiqui la pantalla actual (pas del procés).
- Botó **Següent** per avançar.
- A la pantalla final:
 - el botó **Següent** ha d'estar desactivat o no visible
 - ha d'aparèixer un botó **Reiniciar** per tornar al principi

La navegació entre pantalles s'ha de fer **controlant una variable d'estat** (per exemple, un enter o un enum) que indiqui en quin pas del procés es troba l'usuari. Cada pantalla del registre (nom, quantitat, tipus de pizza, resum) s'implementa com un **Composable** diferent, però no cal usar Navigation Component: dins del setContent, es mostra un composable o un altre amb un if, when o estructura equivalent segons el valor d'aquesta variable. Quan l'usuari prem **Següent**, s'actualitza la variable d'estat i **Compose recompon la interfície**, mostrant la pantalla corresponent al nou pas. A la pantalla final, el botó **Següent** ha d'estar desactivat o ocult, i en el seu lloc s'ha de mostrar un botó **Reiniciar** que torni la variable d'estat al primer pas per començar de nou el procés.

3) Validació

Només es pot avançar si la pantalla actual està completada:

- Nom no buit
- Quantitat vàlida (> 0)
- Tipus de pizza seleccionat

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 3 de 12
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

4) Cicle de vida (Activity + ViewModel)

Has de monitoritzar i mostrar el cicle de vida.

Obligatori

- Registra a **Logcat** aquestes etapes:
 - onCreate, onStart, onResume, onPause, onStop, onDestroy, onRestart
- Utilitza un **ViewModel** per guardar una llista amb les etapes registrades
- Mostra aquesta llista a la UI (en temps real)
- Afegeix un botó **Reset historial** per buidar la llista del cicle de vida

El monitoratge del cicle de vida s'ha de mostrar **sempre visible dins la mateixa pantalla principal de l'app** (no en una pantalla separada ni ocult darrere d'un botó). Pots fer-ho com un **Composable propi** (per exemple, LifecycleLogPanel) col·locat a la part inferior de la interfície, on es vegi la llista d'etapes registrades (onCreate, onStart, etc.) i el botó **Reset historial**. Aquest llistat s'ha de guardar en un **ViewModel** perquè l'estat de l'historial no depengui directament del composable i es pugui actualitzar correctament quan l'Activity rep nous esdeveniments del cicle de vida. Cada callback (onStart, onResume, etc.) ha d'afegir una nova entrada al ViewModel, i la UI ha de llegir aquesta llista i mostrar-la automàticament en temps real. El botó **Reset historial** ha de cridar una funció del ViewModel que buidi la llista.

5) Comparació de tipus d'estat (3 variables)

Dins d'un @Composable, afegeix **aquestes 3 variables tal qual**:

```
var contadorNormal = 0
var contadorRemember by remember { mutableStateOf(0) }
var contadorSaveable by rememberSaveable { mutableStateOf(0) }
```

I afegeix un botó (per exemple **"Afegir pizza"** o **" +1 comptadors"**) que incrementi les 3:

```
contadorNormal++
contadorRemember++
contadorSaveable++
```

Mostra els 3 valors en pantalla en tot moment.

6) Proves obligatòries

Has de provar i observar què passa amb els comptadors i el cicle de vida quan:

1. Prems el botó diverses vegades
2. Gires la pantalla
3. Envies l'app a segon pla i tornes

7) Resposta escrita (obligatòria)

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 4 de 12
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

Diferències entre tipus de variables

Explica breument les diferències observades entre:

- contadorNormal
- contadorRemember
- contadorSaveable

Has d'indicar:

- quin es perd i quin es manté
- en quines situacions (recomposició, rotació de pantalla, app en segon pla i tornada)
- **per què creus que passa** en cada cas (segons el tipus de variable)

No n'hi ha prou amb dir "funciona" o "es reinicia": cal descriure què has provat i què has observat.

Prova 1 (prémer botó): què passa?

- **Prova 2 (rotació):** què passa?
- **Prova 3 (segon pla i tornada):** què passa?
- **Conclusió:** diferència entre normal, remember i rememberSaveable

Cicle de vida de l'Activity

Explica:

- quines etapes del cicle de vida has vist a Logcat i a la UI
- en quin ordre apareixen (aproximadament) quan obres l'app, gires la pantalla o la poses en segon pla
- Quan es crida cada una d'aquestes etapes

Ús del ViewModel

Explica amb les teves paraules:

- quina diferència veus entre utilitzar ViewModel i les varibales del contador.
- Quines podrien ser les seves avantatges.

8) Captures de pantalla (obligatòries)

Afegeix captures de pantalla de **cada requeriment**:

- Pantalla de **Nom**
- Pantalla de **Quantitat**
- Pantalla de **Tipus de pizza**
- Pantalla de **Resum**
- Llista visible del **cicle de vida**
- Botó **Reset historial**
- Comptadors (normal, remember, rememberSaveable) abans/després d'una prova
- Com a mínim una captura després de **girar pantalla**

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 5 de 12
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

Explicacions addicionals:

L'objectiu no és fer una app “bonica”, sinó entendre:

- com canvia la UI segons l'estat
- com funciona el cicle de vida de l'Activity
- quines dades es perden i quines no segons el tipus de variable
- per què fem servir un `ViewModel` per separar l'estat de la interfície i conservar l'historial del cicle de vida de manera més robusta

Si un comptador es reinicia, no està “malament”. Precisament per això fem l'exercici: per observar què passa i saber explicar-ho.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 6 de 12
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

RESPUESTAS:

1. Nombre del cliente

Nombre completo

Achraf

Siguiente

2. Cantidad de pizzas

Cantidad

6

Siguiente

3. Tipo de pizza

☒ Margarita

☐ 4 Quesos

☐ Barbacoa

☐ Vegetal

Siguiente

4. Resumen final

Nombre del cliente: Achraf

Cantidad solicitada: 6

Tipo seleccionado: Margarita

Reiniciar Pedido

Antes:

Pruebas de Contadores:

contadorNormal = 0

contadorRemember = 0

contadorSaveable = 0

+1 contadores (Añadir pizza)

Despues:

Pruebas de Contadores:

contadorNormal = 0

contadorRemember = 1

contadorSaveable = 1

+1 contadores (Añadir pizza)

Ciclo de Vida (Activity)

onCreate

onStart

onResume

Resetear historial

Giro de pantalla

1. Nombre del cliente

Nombre completo

Siguiente

Pruebas de Contadores:

contadorNormal = 0

contadorRemember = 0

contadorSaveable = 0

+1 contadores (Añadir pizza)

Ciclo de Vida (Activity)

onPause

onStop

onDestroy

onCreate

onStart

onResume

Resetear historial

- Cómo cambia la UI según el estado

Compose vigila las variables de estado (mutableStateOf). Si su valor cambia (ej. pasamos del paso 1 al 2), Compose "recompone" y redibuja automáticamente solo la parte de la pantalla afectada para mostrar la nueva información, sin necesidad de cambiar de Activity.

- Cómo funciona el ciclo de vida de la Activity

Son los estados por los que pasa la app: se crea (onCreate), se ve (onStart/onResume), se pausa en segundo plano (onPause/onStop) y se cierra o destruye (onDestroy). Al girar el móvil, la app siempre se destruye y se vuelve a crear desde cero.

- Qué datos se pierden y cuáles no según el tipo de variable

Normal: Se pierde siempre que la pantalla se redibuja o se gira.

Remember: Sobrevive al redibujado de la pantalla, pero se pierde si giras el móvil.

RememberSaveable: Nunca se pierde, sobrevive incluso al girar el móvil o ir a segundo plano.

- Por qué usamos un ViewModel para separar el estado y conservar el historial

Compose vigila las variables de estado (mutableStateOf). Si su valor cambia (ej. pasamos del paso 1 al 2), Compose "recompone" y redibuja automáticamente solo la parte de la pantalla afectada para mostrar la nueva información, sin necesidad de cambiar de Activity.

3) 4 Punts

Objectiu

Desenvolupa una app en **Jetpack Compose** amb una comanda de pizzas dividida en **3 pantalles**, utilitzant:

- NavHost
- NavHostController (NavController)
- TopAppBar
- un ViewModel compartit entre pantalles

L'objectiu és aprendre a **navegar entre pantalles** i a **compartir estat** amb un ViewModel.

Requisits**1) Navegació amb NavHost**

Has de crear una navegació amb aquestes 3 rutes:

- inici
- comanda
- resum

La navegació s'ha de fer amb NavHost i NavController (no feu servir Navigation Component amb fragments).

2) Pantalles (Composables)

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 8 de 12
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

Cada pantalla ha de ser un **Composable separat**.

a) Pantalla inici

- Títol o text de benvinguda
- Botó **“Començar comanda”**
- En prémer-lo, navega a la pantalla comanda

b) Pantalla comanda

Ha de permetre introduir les dades de la comanda:

- **Nom del client** (TextField)
- **Quantitat de pizzes** (botons + i -, o un altre sistema simple)
- **Tipus de pizza** (selector simple: Margarita, Barbacoa, 4 Formatges, Vegetal)

També ha de tenir:

- Botó **“Veure resum”** per anar a resum
- Aquest botó només ha d'estar actiu si les dades mínimes són correctes:
 - nom no buit
 - quantitat mínima 1
 - tipus de pizza seleccionat

c) Pantalla resum

Ha de mostrar:

- Nom del client
- Quantitat de pizzes
- Tipus de pizza

També ha de tenir:

- Botó **“Confirmar”** (pot mostrar un text simple tipus “Comanda confirmada”)
- Botó **“Reiniciar”** per:
 - netejar les dades de la comanda
 - tornar a la pantalla inici

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 9 de 12
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

3) TopAppBar obligatòria

L'app ha de tenir una TopAppBar **visible** a la part superior.

Requisits mínims:

- Mostrar un títol (per exemple, el nom de la pantalla actual)
- Estar integrada dins d'un Scaffold

Opcional: afegir botó de tornar enrere a les pantalles comanda i resum.

4) ViewModel compartit entre pantalles

Has d'utilitzar un ViewModel **únic** per guardar l'estat de la comanda i compartir-lo entre les 3 pantalles.

Aquest ViewModel ha de guardar com a mínim:

- nomClient
- quantitat
- tipusPizza

I ha de tenir una funció per:

- **reiniciar** la comanda (deixar els valors inicials)

No es pot resoldre només amb variables locals a cada pantalla. L'objectiu és que es vegi clarament que el ViewModel serveix per compartir dades entre composables/pantalles.

Explicació de la navegació per estat

Cada pantalla (inici, comanda, resum) s'implementa com un **Composable** separat, i el NavHost decideix quin s'ha de mostrar segons la ruta actual. Quan es fa una acció com prémer un botó, s'utilitza el NavController per canviar de ruta, i Compose actualitza la interfície mostrant la pantalla corresponent. Les dades de la comanda no s'han de guardar dins de cada pantalla, sinó al ViewModel, que es comparteix entre totes tres i manté l'estat mentre l'usuari navega.

Captures de pantalla (obligatòries)

Afegeix captures de pantalla de:

- Pantalla inici

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 10 de 12
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

- Pantalla comanda
- Pantalla resum
- TopAppBar visible
- Exemple de validació (botó “**Veure resum**” desactivat)
- Exemple de resum amb dades completes

Resposta escrita (obligatòria)

Explica breument què has après en aquest exercici.

a) Navegació

Explica:

- què fa el NavHost
- per a què serveix el NavController

b) TopAppBar

Explica:

- on l'has col·locada
- per què és útil tenir-la dins d'un Scaffold

c) ViewModel

Explica:

- quines dades guarda el ViewModel
- per què és útil que sigui compartit entre pantalles
- què passaria si cada pantalla tingués les seves pròpies variables locals

No n'hi ha prou amb dir “funciona”: cal explicar com està organitzat i per què.

Explicacions addicionals

L'objectiu no és fer una app “bonica”, sinó entendre:

- com es defineix una navegació bàsica en Compose
- com canviar de pantalla amb NavController

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 11 de 12
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025

- com mantenir una estructura comuna amb TopAppBar
- com un ViewModel permet compartir i conservar l'estat entre pantalles

Bienvenida

Bienvenido a la Pizzería

Comenzar pedido

Realizar Pedido

Nombre completo

Cantidad de pizzas

- 1 +

Tipo de pizza

☐ Margarita

Realizar Pedido

☐ Margarita

☐ 4 Quesos

☐ Barbacoa

☐ Vegetal

Ver resumen

Resumen final

Nombre del cliente: Ash
Cantidad solicitada: 2
Tipo seleccionado: Margarita

Pedido confirmado

Reiniciar Pedido (Volver a Inicio)

Pruebas de Contadores:
contadorNormal = 1
contadorRemember = 1
contadorSaveable = 1

+1 contadores (Añadir pizza)

Ciclo de Vida (Activity)

Resetear historial

onCreate
onStart
onResume

- Cómo se define una navegación básica en Compose

Con un NavHost. En él se indica la pantalla de inicio (startDestination) y se usa la función composable("ruta") para asignar un nombre a cada pantalla.

- Cómo cambiar de pantalla con NavController

Llamando a navController.navigate("ruta_destino") cuando se pulsa un botón.

- Cómo mantener una estructura común con TopAppBar

Usando un componente Scaffold. Se pone la TopAppBar en el parámetro topBar y el NavHost dentro del cuerpo. Así la barra queda fija mientras el contenido cambia al navegar.

- Cómo un ViewModel comparte estado entre pantallas

Creando el ViewModel a nivel global (en MainActivity) y pasándolo como parámetro a las pantallas. Como el ViewModel vive fuera de ellas, los datos guardados en una pantalla no se borran y pueden leerse en la siguiente.

	Codi: I71	Exercici d'avaluació contínua 1	Pàgina 12 de 12
	Versió: 01	ASX0372_EAC1_Enunciat_2526S1	Lliurament 08/10/2025